Plano de Respostas aos Riscos

Projeto: SmarAce – Grupo Enrolados

Data: 24/10/2026

Versão: 1.0

1. Introdução

Este plano estabelece as respostas para os seis riscos registrados no Plano de Gerenciamento de Riscos do projeto. O escopo considera o sensor MPU-6050 conectado ao ESP32, a transmissão dos golpes por Bluetooth SPP, o aplicativo Android, a persistência local com Room e a API Node.js/MySQL usada para sincronização entre dispositivos.

As classificações de probabilidade, impacto e nível final foram mantidas conforme o documento-base. As ações e os status abaixo foram atualizados após inspeção dos códigos disponibilizados em 24/10/2026. “Mitigação parcial” indica que há controles no código ou alterações incluídas neste pacote, mas ainda faltam testes de integração ou confirmação operacional; não equivale a declarar o risco encerrado.

Ordem de atenção: R2 (Extremo) → R1, R3, R4 e R5 (Médio) → R6 (Baixo).

Critério de conclusão: Cada resposta só será marcada como concluída após execução dos testes previstos e registro da evidência (log, resultado de teste, revisão ou issue) no repositório do projeto.

2. Tabela de Respostas aos Riscos

Esta tabela serve como o núcleo do plano, detalhando a resposta para cada risco priorizado.

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
R1	Vazamento de dados ou credenciais de usuários no banco de dados MySQL (Organizacional/LGPD)	**Alto**	**Mitigar**	1.Remover ".env" de pacotes e versionamento; rotacionar senha MySQL e JWT. 2.Restringir CORS, limitar tamanho e taxa de sincronização, manter SQL parametrizado e JWT com algoritimo explicito. 3.Usar conta MySQL de menor privilégio; exigir HTTPS/VPN antes de sair da LAN.	Murilo Vieira Apoio: Iury Xavier	16/10/2026	Concluído
R2	Queda continua do Bluetooth SPP ou	**Extremo**	**Mitigar**	1.Executar testes em quadra, por duração e com	Lilian Conde Apoio:	31/10/2026	Em andament

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
	interferência de RF 2,4 GHz impede a coleta de telemetria durante o treino.			interferência variável. 2.Implementar reconexão controlada e avaliar buffer/reenvio de amostras sem bloquear o treino. 3.Registrar quedas e verificar recuperação após desconexão.	Guilherme Barioni		o
R3	Lentidão da API Express/MySQL ou falha de sincronização com o banco Android Room.	**Médio**	**Mitigar (contingência offline)**	1) Preservar o Room como fonte local durante indisponibilidade. 2) Testar repetição de sincronização, duplicidade, rollback e recuperação do servidor. 3) Medir latência e registrar erros sem interromper o treino.	Iury Xavier Apoio: Marcus Duque	28/10/2026	Concluído
R4	Perda isolada de	**Médio**	**Mitigar**	1) Testar desconexão	Iury Xavier	31/10/2026	Em

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
	uma ou duas amostras na leitura I2C do MPU-6050, sem afetar a classificação.			momentânea, ruído e mau contato I2C. 2) Confirmar que quadros incompletos sejam descartados e contados, sem alimentar a classificação. 3) Registrar taxa de falha e recalibrar após mudanças físicas.			andamento
R5	Falha grave do firmware do ESP32 que interrompa o funcionamento da raquete.	**Médio (probabilidade muito baixa; impacto muito alto)**	**Mitigar**	1) Testar inicialização do sensor, alocação de memória e execução prolongada. 2) Revisar recuperação segura, watchdog e reinicialização controlada. 3) Manter firmware conhecido e procedimento documentado de regravação.	Marcus Duque	06/11/2026	Em Andamento

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
R6	Inconsistências visuais ou bugs estéticos no aplicativo Android.	**Baixo**	**Mitigar(Rotina)**	1) Aplicar checklist de telas, cores, contraste e botão voltar. 2) Realizar teste rápido nos fluxos de login, treino, desafio e estatísticas. 3) Registrar regressões visuais no backlog, sem bloquear correções críticas.	Guilherme Barioni	Continuo	Monitoramento de rotina

3. Detalhamento das Estratégias de Resposta

Os gatilhos abaixo indicam quando a equipe deve executar a contingência. As respostas técnicas que já aparecem no código são identificadas como controles existentes; os itens restantes precisam de teste ou implementação.

3.1. R1 — Vazamento de dados ou credenciais

Gatilho de acionamento: Credencial exposta, acesso a dados de outra conta, origem web inesperada autorizada ou tentativa anormal de acesso.

Resposta/contingência: Bloquear temporariamente o acesso externo, rotacionar JWT_SECRET e senha MySQL, revisar logs e verificar escopo do incidente. Confirmar que cada consulta de sincronização usa o usuário derivado do token autenticado.

Situação observada no código: Hash bcrypt no backend, consultas parametrizadas, validação JWT e rate limit de autenticação. Incluídos nesta revisão: CORS sem curinga, limite de JSON de 4 MB, rate limit de sincronização, Cache-Control no-store e exclusão do token remoto dos backups Android.

Critério de encerramento: Segredos rotacionados, `.env` fora dos artefatos, testes de acesso cruzado entre duas contas aprovados e plano de transporte seguro (HTTPS/VPN) definido antes de qualquer exposição fora da LAN.

3.2. R2 — Queda de Bluetooth SPP / RF 2,4 GHz

Gatilho de acionamento: Desconexão durante um treino ou perda de amostras que torne a telemetria incompleta.

Resposta/contingência: Informar o estado de desconexão, preservar o treino local e permitir reconexão sem encerrar a atividade. Implementar tentativa de reconexão com espera progressiva e avaliar buffer de amostras no ESP32 se os testes confirmarem perdas.

Situação observada no código: O cliente Android lê linhas em thread separada e notifica quando o socket cai; não foi identificado fluxo de reconexão automática validado. O firmware anuncia o estado do Bluetooth, mas deve ser testado em cenário real.

Critério de encerramento: Ensaio documentado em quadra com desconexões intencionais, reconexão bem-sucedida e comparação entre golpes detectados no ESP32 e recebidos pelo aplicativo.

3.3. R3 — Lentidão da API ou falha de sincronização

Gatilho de acionamento: Timeout, resposta HTTP de erro, banco indisponível ou registros ausentes/duplicados após sincronizar.

Resposta/contingência: Manter gravação no Room e adiar a sincronização; retentar quando a conexão voltar. Confirmar que a repetição não duplica o histórico e que falhas de transação sofrem rollback.

Situação observada no código: SyncManager captura falhas sem apagar os dados locais; a API usa transação e inserção idempotente do histórico. Permanecem pendentes os testes ponta a ponta em falha e retorno de rede.

Critério de encerramento: Testes offline/online, reinício do MySQL, repetição do mesmo lote e sincronização entre dois celulares aprovados.

3.4. R4 — Perda de amostras I2C do MPU-6050

Gatilho de acionamento: Leitura incompleta do quadro, erro de comunicação I2C ou queda da taxa de aquisição.

Resposta/contingência: Descartar a amostra inválida, não reutilizar leituras antigas como se fossem atuais e registrar o evento. Verificar alimentação, conectores, frequência de amostragem e calibração após ajustes na raquete.

Situação observada no código: O firmware retorna falha se a leitura I2C não entregar os 14 bytes esperados. A contagem de erros e o comportamento sob mau contato precisam ser verificados em bancada.

Critério de encerramento: Ensaio controlado de mau contato concluído, sem travamento nem classificação baseada em quadro inválido; registrar taxa de falha observada.

3.5. R5 — Falha grave do firmware

Gatilho de acionamento: Reinicialização inesperada, travamento, falta de memória ou falha persistente na inicialização do sensor/Bluetooth.

Resposta/contingência: Interromper o teste, reiniciar em condição segura e regravar a versão estável se necessário. Revisar a recuperação após falha e o uso de watchdog sem afetar a temporização da aquisição.

Situação observada no código: O firmware verifica a alocação de buffers e a inicialização do MPU-6050; diante de falha nesses passos, permanece em espera. Não foi possível validar watchdog, recuperação ou teste prolongado apenas pela inspeção estática.

Critério de encerramento: Teste de inicialização a frio e execução prolongada aprovados; procedimento de recuperação testado e versão estável identificada.

3.6. R6 — Inconsistências visuais no aplicativo

Gatilho de acionamento: Texto cortado, contraste insuficiente, botão de retorno inconsistente ou regressão de layout.

Resposta/contingência: Registrar tela e passos para reproduzir, corrigir a tela afetada e executar o fluxo completo de volta à tela principal.

Situação observada no código: Há layouts e recursos de estilo compartilhados no pacote; a revisão dos arquivos fornecidos não substitui teste visual no dispositivo.

Critério de encerramento: Checklist visual dos fluxos prioritários concluído em pelo menos um dispositivo físico ou emulador e sem regressão bloqueadora.

4. Monitoramento e Revisão

Frequência: revisão quinzenal, conforme o Plano de Gerenciamento de Riscos, e revisão extraordinária após incidente de segurança, perda relevante de telemetria ou alteração de arquitetura.

Registro de evidências: manter uma issue por risco no GitHub Projects, com responsável, prazo, nível residual, caso de teste, resultado e link para logs ou commit. Nunca anexar senhas, tokens ou dados pessoais nos logs/prints.

Escalonamento: R1 exige ação imediata diante de exposição de credenciais ou acesso cruzado; R2 deve ser escalado se impedir a coleta em treinos repetidos; R3–R5 devem ser escalados se houver perda de dados, travamento ou classificação baseada em amostra inválida. R6 permanece no ciclo normal, salvo se bloquear o fluxo principal.

Status: Não iniciado; Em andamento; Mitigação parcial (testes pendentes); Concluído (evidência aprovada); Cancelado (com justificativa). O risco só será encerrado após validação e registro da evidência.

Recursos: manter a reserva de 15% das horas de desenvolvimento para auditoria, testes de estresse Bluetooth/ESP32 e validações de segurança, conforme o plano-base.